Administración de Proyectos de Software

Monitoreo y Control

E. Estévez - P. Fillottrani

Depto. Ciencias e Ingeniería de la Computación
Universidad Nacional del Sur

segundo semestre 2026





Monitoreo y Control

1. Programa de Métricas
2. Sistema de Reporte de Progreso
3. Bitácora de Pendientes
4. Gestión de Stakeholders
5. Reuniones de Avance de Proyecto





Herramientas y Procesos

- programa de métricas
- reportes por período y acumulativos
- reportes de excepciones
- reportes de variantes
- reuniones de avance del proyecto




Programa de Métricas

- un programa de métricas debe establecer el quién, el qué, el dónde, el cuándo, el cómo y el porqué de cada métrica, como un artículo periodístico
- generalmente comienza con el porqué, se establecen los puntos que deben ser controlados en el proyecto en relación con los objetivos
- luego se define el qué, cuáles métricas van a ser analizadas
- a continuación se describe el dónde y el cuándo se realizarán las mediciones. Algunas serán una sola vez, otras serán repetitivas
- finalmente, se especifica el quién y el cómo, identificando herramientas, técncas y personal involucrado

Sistema de Reportes

- el LP debe estar informado de todas las variables que describen cómo avanza el proyecto con respecto a lo planeado. Para esto se diseña un sistemas de reportes
- características del sistema de reportes:
  - debe proveer información completa, precisa y en tiempo
  - no tiene que agregar demasiada sobrecarga de modo de ser contraproductivo
  - rápida aceptación por el equipo y los gerentes
  - tiene que advertir problemas pendientes
  - fácil entendimiento





Clasificación de los reportes

- reportes periódicos muestran sólo la información de un período, indicando el balance entre lo planificado y lo realizado. Si alguna actividad no progresó de acuerdo a lo planificado, debe indicar las razones y medidas correctivas a tomar
- reportes acumulativos contienen la historia del proyecto desde el comienzo, mostrando tendencias en el progreso
- reportes de excepción indican variaciones sobre el plan, generalmente destinados a los gerentes senior para ser leido e interpretados rápidamente. Se pueden proveer adjunto con información detallada



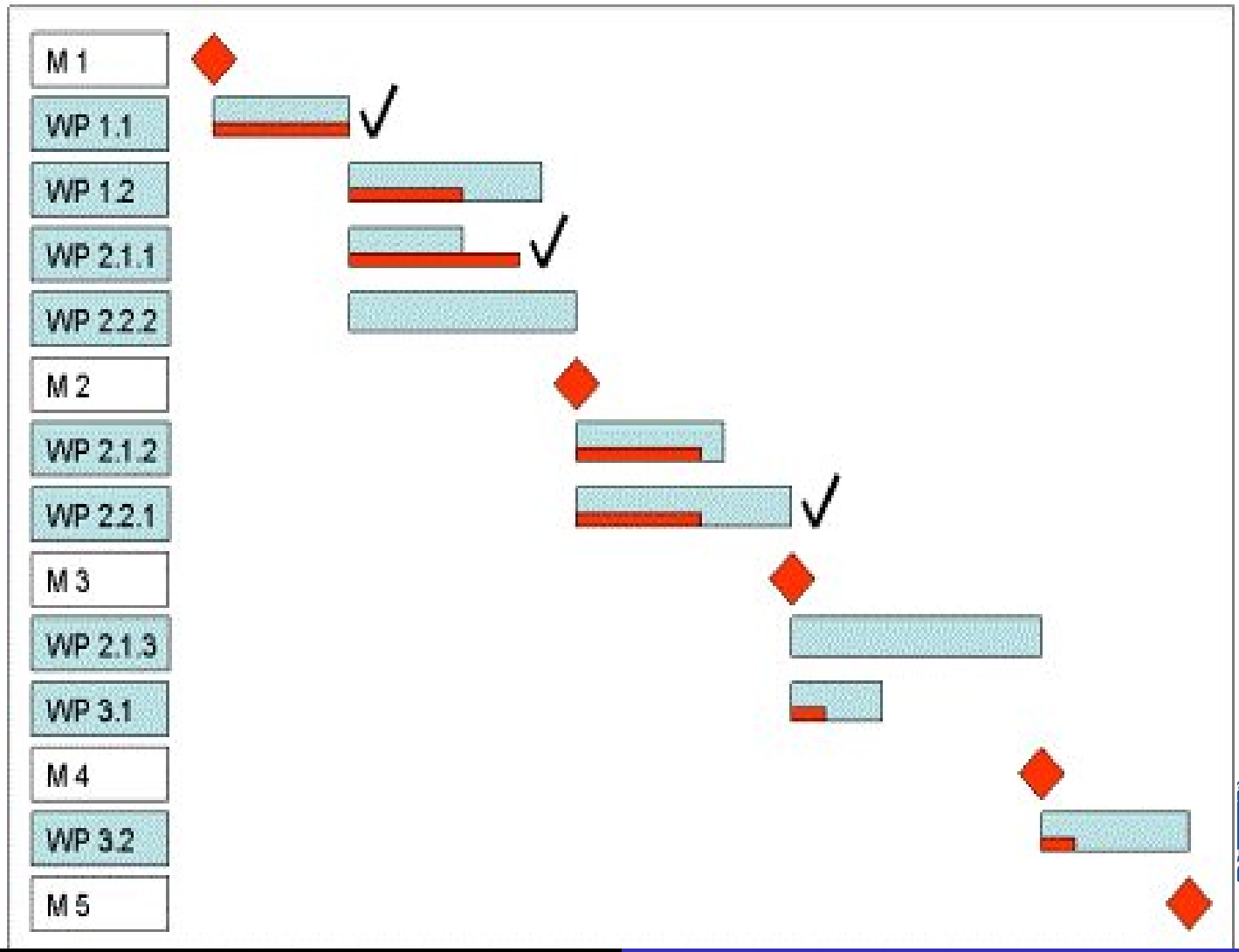


Clasificación de los reportes

- reportes semáforos es una variante para cualquiera de los reportes anteriores. Se clasifica a los reportes con un color, para facilitar el análisis de los gerentes:
  - verde todo va de acuerdo a lo planificado, los gerentes pueden no leer el informe
  - amarillo algún problema se ha presentado, y el reporte incluye una descripción
  - rojo el proyecto está fuera de control, y no se presenta un plan correctivo para encausarlo, los gerentes debe analizarlo detalladamente
- reportes de variantes reportan diferencias entre lo planeado y lo ocurrido, en un período. Puede ser representado como tabla, o como gráfico de ejes. Variables típicas que se representan con este gráfico son presupuesto y cronograma. Se deben presentar para una detección temprana de problemas e implementación de acciones correctivas

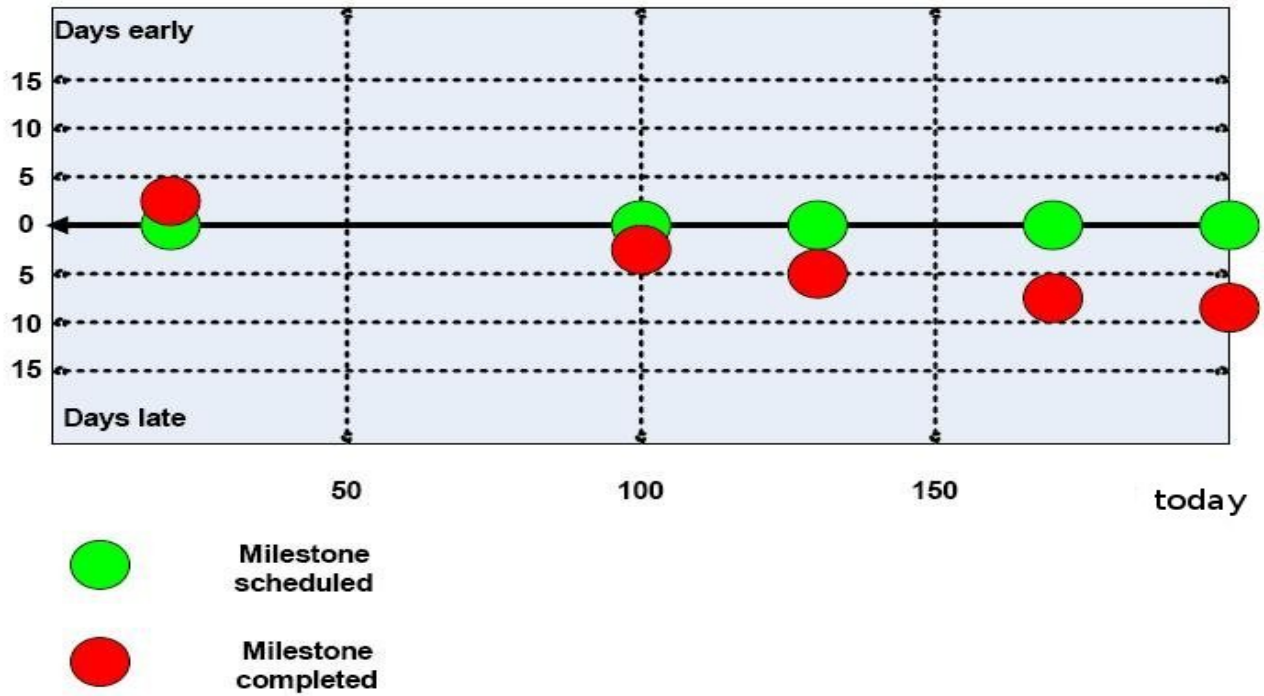


Diagramas de Gantt



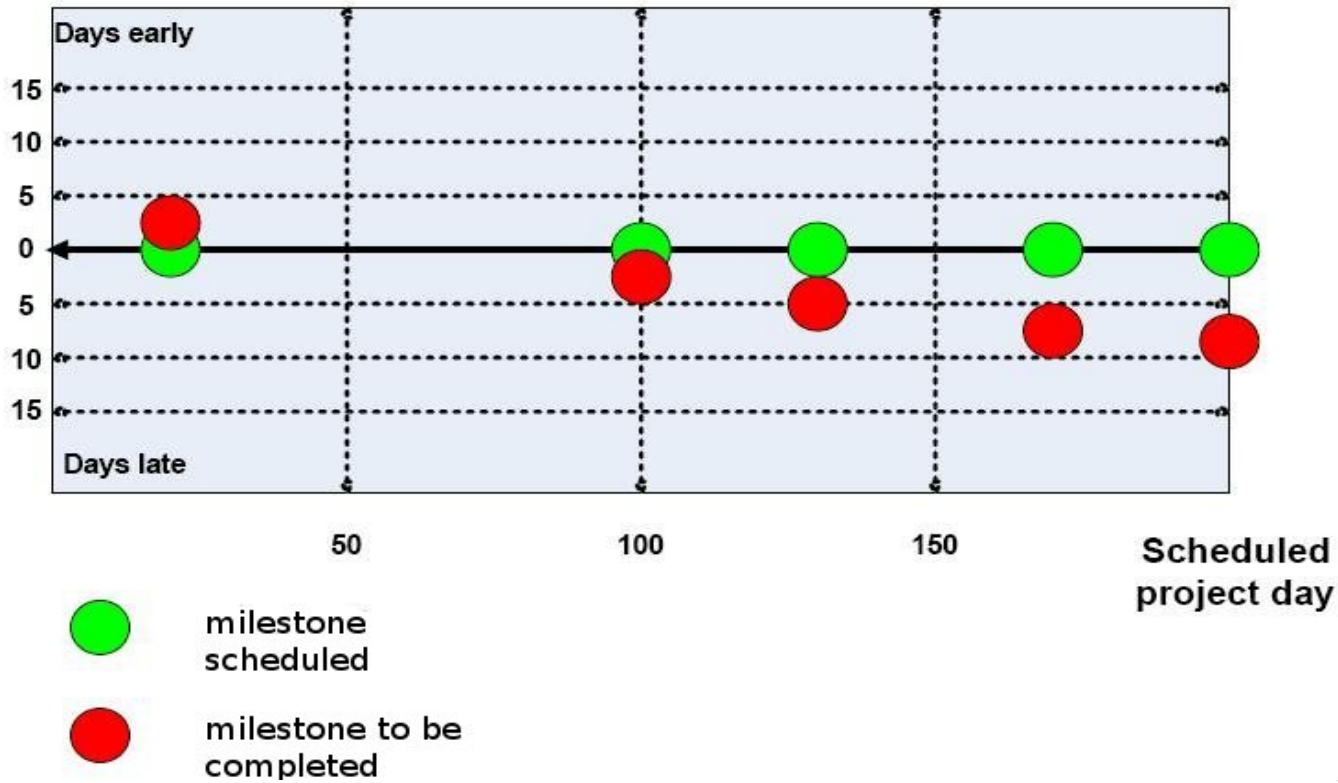
Cartas de tendencia de hitos

- grafica la diferencia entre lo planeado y lo realizado para hitos importantes del proyecto
- puede representarse con el tiempo exacto, o con la desviación estándar, que corrige dispersiones por tamaño



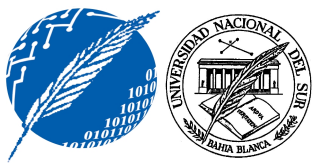
Cartas de tendencia de hitos

- también puede usarse para representar la diferencia entre lo planeado al comienzo del proyecto, y lo estimado actualmente



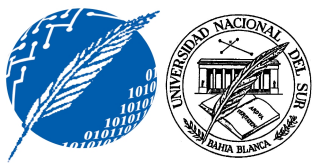
Carta de tendencias de hitos

- se pueden extraer ciertos patrones que indican situaciones fuera de control de estos gráficos
- retrasos sucesivos muestran un proyecto que se está saliendo fuera de control; cuatro o más de estos retrasos requieren alguna acción correctivas
- cambios radicales cambios radicales (en más o en menos) requieren una renegociación del cronograma
- corridas sucesivas el proyecto ha encontrado un cambio permanente en el cronograma; siete o más de estos cambios indican una tendencia



Gestión del Valor Obtenido

- la gestión del valor obtenido es una técnica de administración de proyectos para medir la performance y el progreso en una forma objetiva
- su principal característica es que combina:
  - alcance
  - cronograma
  - presupuesto
- permite realizar pronósticos acertados sobre problemas de performance, lo cual es muy importante para un proyecto

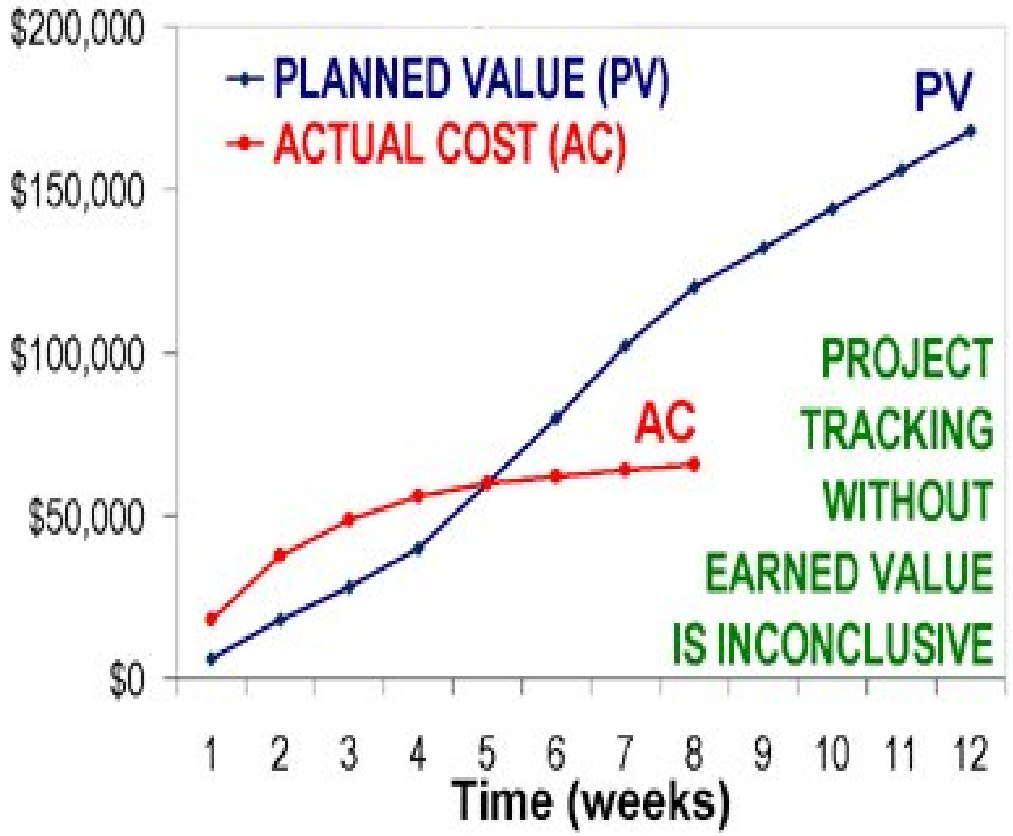


Gestión del Valor Obtenido

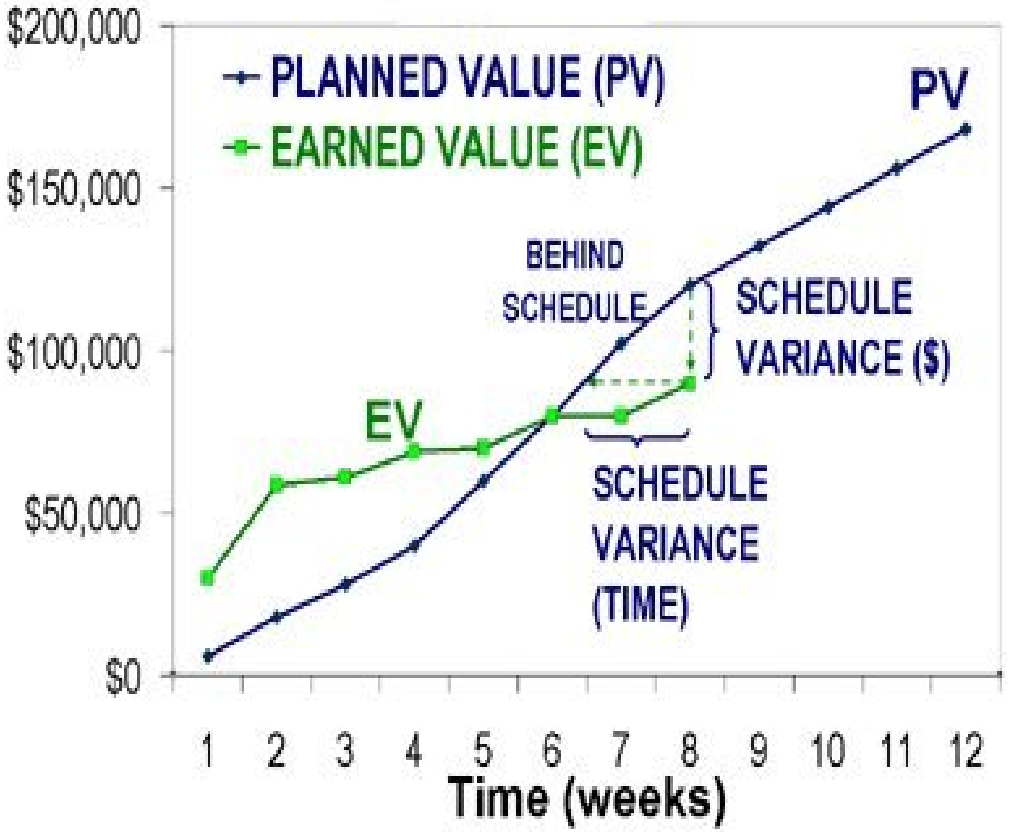
- para realizarlo es necesario disponer:
  - un cronograma de proyecto que identifica las actividades a ser realizadas
  - una valuación del trabajo planificado (planned value, PV) puede ser en moneda o en esfuerzo (personas/mes)
  - métricas predefinidas de valor obtenido para cuantificar el trabajo logrado (earned value, EV)
  - el valor del costo real del trabajo realizado (actual cost, AC)
- para simplificar, se puede tomar EV como la suma de los PV ya concluidos
- se grafican PV, EV y AC en forma conjunta, se analizan las variaciones entre PV y EV (variaciones en cronograma), y EV y AC (variaciones en costo)



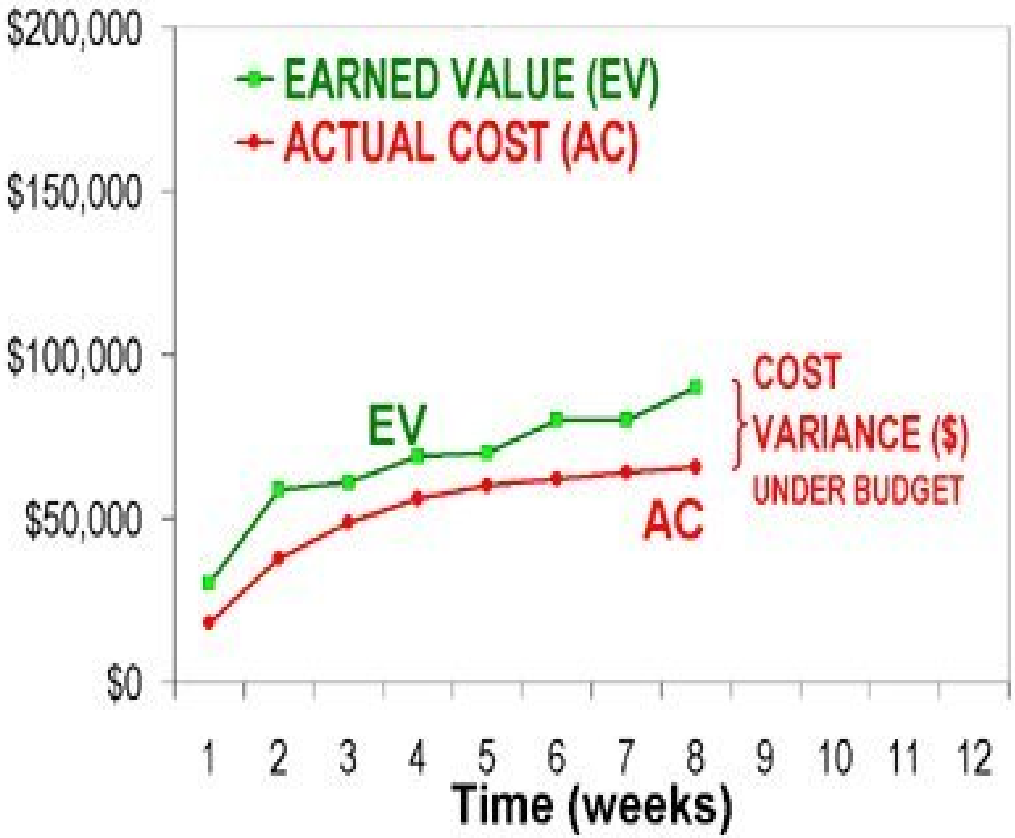
Gestión del Valor Obtenido



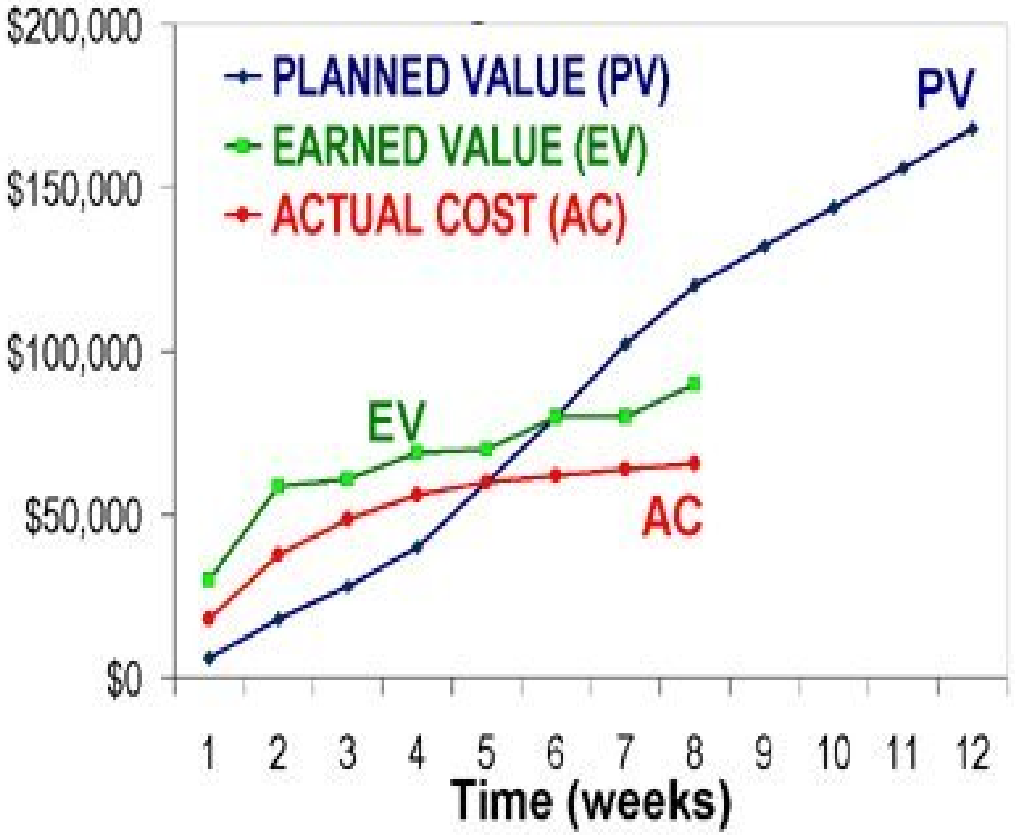
Gestión del Valor Obtenido



Gestión del Valor Obtenido



Gestión del Valor Obtenido



Gestión del Valor Obtenido

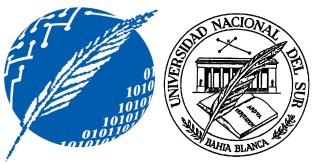
- mediante la proyección de la curva PV sobre la curva EV a la fecha del reporte, se puede obtener una estimación sobre la fecha de finalización del proyecto
- haciendo lo mismo sobre AC, se puede proyectar el costo final del proyecto
- se puede definir también el índice de performance en tiempo SPI como $SPI = EV/PV$; un valor mayor que 1 indica adelantaminto del trabajo, menor que 1 indica retraso
- análogamente se puede definir el índice de performance en costo CPI como $CPI = EV/AC$; un valor mayor que 1 indica que el proyecto está entregando mayor valor que lo que cuesta; menor que 1 indica que está el costo de lo entregado es mayor al valor





Bitácora de Pendientes

- la bitácora de pendientes es un documento dinámico que describe todos los problemas presentados en el proyecto, y que aún no han sido resueltos
- se catalogan los problemas, y se describen las soluciones propuestas, el impacto si no se soluciona y el estado actual
- puede estar incorporada con la bitácora de riesgos



Stakeholders

- un stakeholder es un individuo, organización u otra entidad con interés, influencia y/o afectado por un proyecto
- la gestión de stakeholders es el proceso de identificar y comunicarse efectivamente con aquellas personas o grupos que tienen interés en los resultados del proyecto
- también gestiona las relaciones con las partes interesadas como una forma de lograr influencia y resultados positivos del proyecto





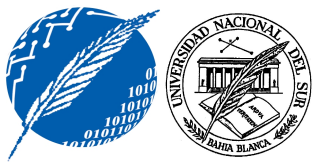
Características de los stakeholders

- los stakeholders a distintos niveles, tanto dentro como fuera de la organización, deberán analizarse y comprometerse con eficacia para alcanzar los objetivos del proyecto en términos de apoyo y compromiso
- la gestión de los stakeholders incluye la planificación de las comunicaciones, el uso e identificación efectivo de los diferentes canales de comunicación y las técnicas que permiten alcanzar los objetivos
- a nivel estratégico, la comunicación con los stakeholders debe ser clara, consistente, enfocada en lo esencial y en un lenguaje comprensible para todos
- debe ser visto como un proceso continuo en todas las iniciativas del programa y vinculado al ciclo de vida de la iniciativa y los controles de la institución



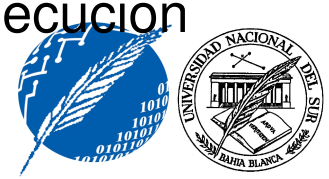

Gestión de los stakeholders

- Objetivos
  - identificar stakeholders
  - definir claramente los interes e influencias
  - asegurar que los stakeholders se comprometan de acuerdo a sus intereses e influencias
  - asegurar que los stakeholders se apropien y apoyen el proyecto
- Factores críticos de éxito
  - participación
  - compromiso
  - posesión
  - apoyo



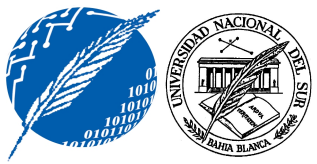
Gestión de los stakeholders - Beneficios

- Satisfacción del cliente mejora la probabilidad de satisfacer las necesidades de los clientes y tiene en cuenta la posesión compartida del proyecto por parte de los stakeholders, lo cual es crítico para su éxito
- Entendimiento el análisis de los stakeholders ayuda a comprender cómo pueden beneficiarse ciertas partes interesadas. Es igualmente importante saber quién puede contribuir y quién puede ser afectado
- Reducción de riesgo de conflicto la gestión de los stakeholder ayuda a manejar las relaciones de las partes interesadas, reduciendo el riesgo de conflictos entre ellas durante la ejecución de los proyectos



Gestión de los stakeholders - Etapas y enfoques

- identificación mapa de stakeholders
- análisis influencia de los stakeholders - matriz de impacto
- planificación estrategia de gestión - plan de comunicación y canales
- comunicación y gestión gestionar las expectativas, mantener el interés y el compromiso



Identificación de stakeholders

- clientes o consumidores que serán afectados por los resultados del proyecto
- organizaciones que patrocinan el proyecto
- organizaciones afectadas por el proyecto
- proveedores de bienes y servicios para el proyecto
- órganismos políticos y regulatorios
- equipos de gestión de proyectos
- etc



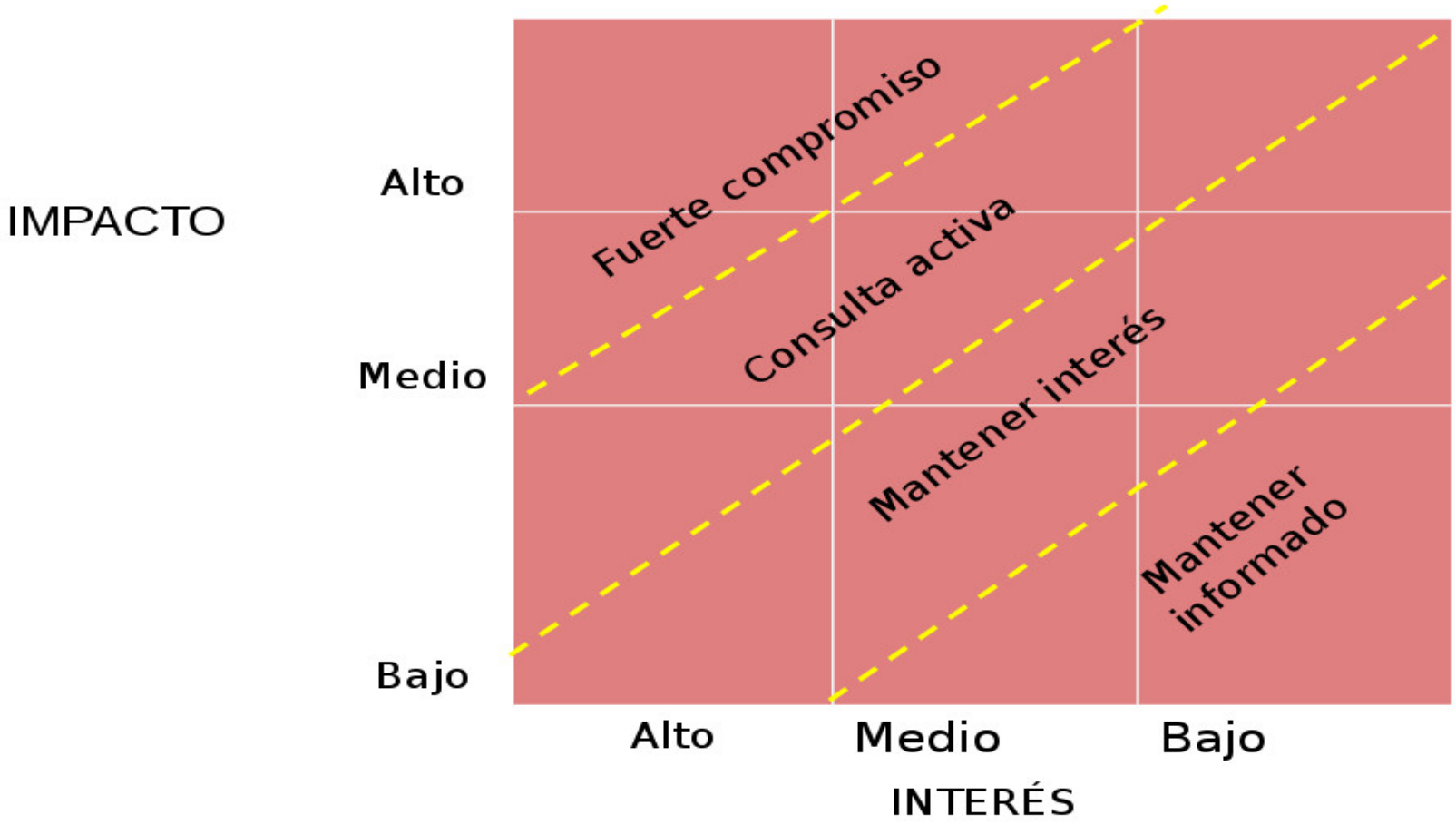

Análisis de stakeholders

	Dirección Estratégica	Finanzas	Cambios Operacionales	Interfaz con clientes
Clientes				
Grupo proyecto				
Personal				
Organizaciones				
...				

- incluye entender los intereses y el impacto que los stakeholders pueden tener en un proyectos es vital para asegurar una comunicación adecuada
- esto es necesario para diseñar canales de comunicación apropiados que respondan a estas necesidades e intereses

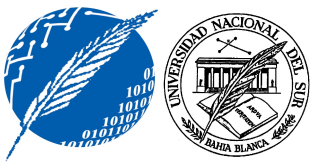



Análisis de stakeholders - Matriz de impacto



Planificación de stakeholders

- consiste en definir un marco que permita la participación efectiva de los stakeholders
- a definir
  - ¿cómo se mantiene el compromiso dentro de los límites?
  - ¿quién debe ser el responsable de participar?
  - ¿cómo medimos el éxito?
- salidas
  - objetivos y parámetros de compromiso
  - plan de compromiso, incluyendo agenda y logística



Comunicación con stakeholders

- concientizar a los stakeholders sobre los beneficios y el impacto
- obtener el compromiso del personal de las organizaciones con los cambios a ser introducidos
- mantener a todo el personal de las organizaciones informado sobre los progresos realizados antes, durante y después de la ejecución y entrega de resultados
- promover mensajes claves del proyecto, asegurándose que las expectativas no se desvien
- hacer que las comunicaciones sean verdaderamente de doble vía, alentando activamente a proporcionar un feedback y asegurarse de que estén informados acerca del uso del mismo



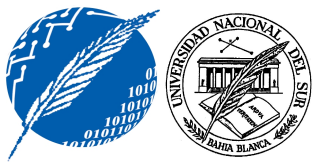

Comunicación con stakeholders - Plan de Comunicación

- el plan de comunicación es central para asegurar una comunicación adecuada. Se utiliza para planificar y monitorear las actividades de comunicación
- describe qué se comunicará y la autoridad requerida para la comunicación, cómo, quién y cuándo se comunicará
- ejemplos de canales de comunicación: seminarios y workshops, prensa/medios (para públicos más amplios), redes sociales, boletines, anuncios, informes
- un proceso formal de comunicación del programa puede complementarse con medios de comunicación más sutiles e informales




Reuiones de Avance de Proyecto

- las reuniones de avance se realizan para conocer el progreso del proyecto; intervienen el LP y todo su equipo, o por lo menos el equipo de planificación
- generalmente se realizan semanalmente
- puede también haber reuniones diarias cortas, de máximo 15 minutos, sobre todos para proyectos ágiles



Reuniones de Avance de Proyecto

- el orden de estas reuniones generalmente consta de:
  - el gerente y/o cliente informan sobre cambios en el futuro del proyecto
  - el LP informa sobre la salud del proyecto, el impacto de los problemas, los cambios y las acciones correctivas
  - los adminitradores de paquetes de trabajo reportan sobre sus actividades en realización
  - el LP revisa el estado de los problemas abiertos
  - los concurrentes identifican nuevos problemas y asignan responsabilidades para su solución
  - el LP cierra la reunión y anuncia la próxima reunión de avance